Thermoregulation in der Natur

In der Tierwelt haben sich zwei Konzepte zur Steuerung der Körpertemperatur entwickelt. Zum einen gibt es gleichwarme Tiere (zu denen auch wir zählen), zum anderen die wechselwarmen Tiere.

1. Notiere die Vor- und Nachteile eines gleichwarmen Tieres gegenüber einem wechselwarmen Tier.

Um nun unsere Körpertemperatur nahezu konstant zu halten, sind unsere Körper mit mehreren Möglichkeiten ausgestattet:

Das **Schwitzen** (bzw. Hecheln eines Hundes) nutzt die sogenannte Verdunstungskälte von Wasser aus. Für die Aggregatzustandsänderung von flüssigem Wasser zu gasförmigem Wasser bei 25 °C benötigt man 44 Kilojoule pro Mol (also pro $6{,}022 \bullet 10^{23} = 602\, Trilliarden\, Teilchen$). Diese Energie wird gebraucht, um die Wassermoleküle, die im flüssigen Wasser nah beieinander sind und sich gegenseitig anziehen, voneinander zu entfernen.
Da wir aber keine Energie direkt hinzufügen, kommt diese aus der thermischen Energie der Umgebung, also aus der Wärme in der näheren Umgebung.
Ihr kennt das Phänomen gut. Wenn ihr zum Beispiel nach dem Händewaschen eure Hände schnell bewegt, werden diese kalt (und trocken).

2. Berechne, wie viel Energie die Verdunstung von 54 g Wasser benötigen.
   Tipp: Hierfür benötigst du die molare Masse von Wasser und die $44\,\frac{kJ}{mol}$ aus dem Text.
3. Berechne, wie lange eine $50\, Watt = 50\, \frac{J}{s}$ Glühbirne mit dieser Energie leuchten könnte.
4. Wenn unserem Körper kalt wird, gibt es noch zwei andere Vorgänge, welche du gut kennst. Bitte notiere deine Ideen und begründe, wieso diese Vorgänge in diesem Fall helfen.
5. Im Blutkreislauf von bestimmten Vogelarten findet das sogenannte Gegenstromprinzip statt. Erkläre das Prinzip und erläutere hiermit, wieso Pinguine immer kalte Füße haben.

Auch schon vorhandene Anpassungen können hierzu gezählt werden. Beispielsweise das Anlegen einer Fettschicht oder ein Fellwechsel zwischen Sommer- und Winterfell. Eine weitere Anpassung kann man mit Hilfe der folgenden Tabelle beobachten.

6. Beschreibe die Tabelle und die Entdeckung, die du dabei feststellst.

	Kaiser-Pinguin	Magellan-Pinguin	Galápagos-Pinguin
Größe	120 cm	70 cm	50 cm
Gewicht	40 kg	5 kg	2 kg
Lebensraum	Antarktis	Küste Argentiniens	Galápagos-Inseln
Jahresdurch-schnittstemperatur	-19° C	8° C	24° C

7. Schaue dir das verlinkte Video an. Erkläre, was mit dem Experiment versucht wird zu zeigen und gib deine Beobachtung an.
8. Wir betrachten als nächstes Modell nun verschieden Würfel mit den Kantenlängen 1cm, 2cm, und 3 cm. Berechne zunächst die Oberfläche, dann das Volumen und zum Schluss das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Beschreibe die Veränderung dieses Verhältnisses.

Wir gehen davon aus, dass über die Oberfläche Wärme abgegeben und in einem größeren Volumen die Wärme gespeichert wird.

9. Informiere dich über die sogenannte Bergmannsche Regel und notiere sie.